高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

授業プリント 細胞と分子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の進化（細胞・分子）｜タンパク質の構造・酵素・膜輸送

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞と遺伝子 HS-BIOB-U01
- 物質の構成と化学結合：化学結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、酵素がタンパク質でできた触媒であり、基質特異性をもつことを学んでいる。
- DNA の遺伝情報がタンパク質のアミノ酸配列を指定することを知っている。
- 化学で、水素結合や水和、拡散の考え方に触れている。
- 比・割合の計算と、グラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 代謝：代謝 HS-BIO-U02

この授業の目標

1. タンパク質の一次〜四次構造を区別し、立体構造がはたらきを決めること、変性によってはたらきが失われることを説明できる。
2. 酵素の活性部位と基質特異性、温度・pH・基質濃度と反応速度の関係を、酵素–基質複合体の考え方で説明できる。
3. 競争的阻害と非競争的阻害、フィードバック調節を区別し、グラフや架空のデータから阻害のしかたを判断できる。
4. 細胞膜の構造（脂質二重層とタンパク質）をもとに、受動輸送・能動輸送・小胞による輸送を区別して説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：タンパク質のはたらきの多様性	8分	酵素・ヘモグロビン・抗体・コラーゲンなどを挙げ、すべてアミノ酸がつながった分子であることを確認する
アミノ酸とペプチド結合	12分	アミノ酸の構造式を板書し、脱水縮合でペプチド結合ができることと、例題1を扱う
タンパク質の立体構造と変性	15分	一次〜四次構造を整理し、変性・シャペロン・リボヌクレアーゼの実験を考える
酵素のはたらきと反応速度	20分	活性部位・酵素–基質複合体を確認し、温度・pH・基質濃度のグラフを読む（例題2）
阻害と調節、補酵素	15分	競争的・非競争的阻害のグラフの違い、フィードバック調節、透析実験を考える
細胞膜と膜輸送	22分	脂質二重層・チャネル・輸送体・ポンプを整理し、例題3でナトリウムポンプを扱う
まとめと確認	8分	確認問題3問、問題プリントの課題を指示

導入 生命活動を担うタンパク質

細胞の中では、化学反応を進める酵素、酸素を運ぶヘモグロビン、異物と結合する抗体、細胞の形を支える繊維、物質を通す膜の通路など、非常に多くのタンパク質がはたらいている。これらはどれも、20 種類のアミノ酸が鎖状につながったものが折りたたまれてできている。アミノ酸の並び方が違えば立体構造が違い、立体構造が違えばはたらきが違う。本単元では、この「配列 → 立体構造 → はたらき」の関係を軸に、酵素と膜輸送のしくみを学ぶ。

- アミノ酸の配列は DNA の塩基配列によって指定される（生物基礎の内容）。
- タンパク質のはたらきは、その立体構造（形）と、他の分子との特異的な結合によって生じる。
- 細胞膜は脂質二重層にタンパク質が埋めこまれた構造で、物質の出入りを選択的に調節する。

口頭で解説すべきポイント

- 身近なタンパク質を生徒に挙げさせ、はたらきごとに板書で分類してから「すべてアミノ酸の鎖」と共通点を示す。
  発問：卵の白身、髪の毛、筋肉、だ液の酵素。共通する成分は何だろうか。
  予想される反応：タンパク質。
  タイミング：導入

定義 アミノ酸とペプチド結合

アミノ酸は、1個の炭素原子にアミノ基（$-NH_2$）、カルボキシ基（$-COOH$）、水素原子、側鎖（R）が結合した化合物である。側鎖の違いによって、タンパク質を構成するアミノ酸は 20 種類ある。2つのアミノ酸のカルボキシ基とアミノ基から水1分子がとれて結合（脱水縮合）したものをペプチド結合といい、多数のアミノ酸がペプチド結合でつながった鎖をポリペプチドという。

鎖状の場合：アミノ酸 n 個 $\longrightarrow$ ペプチド結合 $(n-1)$ 個、とれる水 $(n-1)$ 分子

使える条件・注意

- 鎖状のポリペプチドでは、両端にアミノ基（N 末端）とカルボキシ基（C 末端）が残るので、結合の数はアミノ酸の数より1つ少ない。
- 環状につながったペプチドでは、結合の数はアミノ酸の数と等しい。
- 側鎖に硫黄を含むアミノ酸システインどうしは、S−S 結合（ジスルフィド結合）をつくることができる。

口頭で解説すべきポイント

- 「植木算」と同じで、n 個を1列につなぐと結合は n−1 か所になることを、生徒に手をつながせて確かめる。
  発問：5人が1列に手をつなぐと、手をつないでいる所は何か所か。
  予想される反応：4か所。
  タイミング：ペプチド結合の場面

定義 タンパク質の構造と変性

アミノ酸の配列順序を一次構造という。ポリペプチドの一部は水素結合によってαヘリックス（らせん構造）やβシート（ジグザグの鎖が並んだ構造）をとり、これを二次構造という。ポリペプチド全体が折りたたまれてできる立体構造を三次構造、複数のポリペプチド（サブユニット）が組み合わさった構造を四次構造という。

使える条件・注意

- 三次構造は、側鎖どうしの水素結合やS−S結合などによって安定化される。
- ヘモグロビンはα鎖2本とβ鎖2本の計4本のポリペプチドからなる四次構造をもつ。
- 熱・強い酸やアルカリなどで立体構造が変化することを変性といい、はたらきを失うことを失活という。変性では通常、ペプチド結合は切れず一次構造は保たれる。
- 新しく合成されたポリペプチドの正しい折りたたみを助けるタンパク質をシャペロンという。

口頭で解説すべきポイント

- ゆで卵は冷やしても生卵にもどらないことを例に、変性で立体構造が崩れることを説明する。一次構造（配列）は変わっていない点を必ず添える。
  注意：変性でアミノ酸がばらばらになると誤解しやすい。

導出 アミノ酸配列が立体構造を決めることを示した実験

この推論は「何を残し、何を壊したか」を区別することで成り立っている。壊したのは立体構造だけで、残したのは配列だけである。配列だけから立体構造が再現されたので、立体構造の情報は配列の中にあるといえる。

導出

1. 酵素リボヌクレアーゼ（RNAを分解する酵素）を、尿素と還元剤（S−S結合を切る試薬）で処理すると、立体構造が崩れて活性を失った。
2. この処理では、ペプチド結合は切れていない。つまり、一次構造は保たれたまま立体構造だけが失われている。
3. その後、尿素と還元剤を取り除くと、ポリペプチドは自然に折りたたまれ、活性がほぼ回復した。
4. ほかの物質を加えなくても元の立体構造にもどったことから、タンパク質の立体構造はアミノ酸配列（一次構造）によって決まると考えられる。

口頭で解説すべきポイント

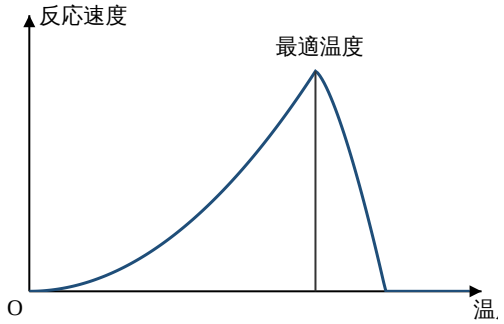
- 処理の前後で「変わったもの」と「変わらなかったもの」を表にして書かせ、結論を1文で言わせる。
  発問：尿素を除いたときに、元の形を教えた物質は何かあったか。
  予想される反応：何もない。配列だけで元にもどった。

定義 酵素のはたらき

酵素は、基質と結合する特定の部位（活性部位）をもつ。基質が活性部位に結合して酵素–基質複合体ができ、反応が起こって生成物ができると、酵素は元の状態にもどって再びはたらく。活性部位の立体構造に合う基質だけが結合するので、酵素は特定の基質にだけはたらく（基質特異性）。

使える条件・注意

- 温度が上がると反応速度は大きくなるが、最適温度を超えると変性によって急に低下する。ヒトの体内ではたらく酵素の多くは最適温度が 35〜40 ℃ 付近である。
- 酵素ごとに最適 pH がある。ペプシンは pH 2 付近、だ液のアミラーゼは pH 7 付近、トリプシンは pH 8 付近で最もよくはたらく。
- 酵素によっては、はたらくために補酵素（比較的低分子の有機物で、熱に比較的強い）などの物質を必要とする。



口頭で解説すべきポイント

- 温度のグラフを「上がる理由（分子の運動が活発）」と「下がる理由（変性）」の2つに分けて説明させる。
  発問：最適温度より高い温度で反応速度が小さくなるのはなぜか。
  予想される反応：酵素が変性して活性部位の形が変わるから。

定理・公式 基質濃度と反応速度（飽和）

基質濃度が低いうちは、基質濃度に比例するように反応速度が大きくなるが、基質濃度が高くなると増え方がにぶり、やがて一定の値に近づく。

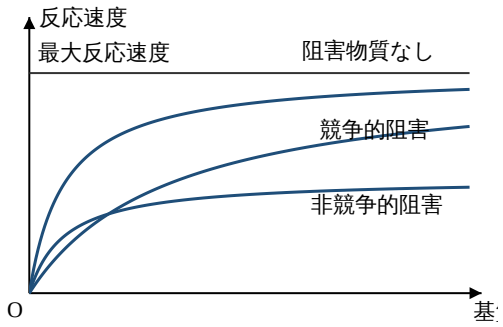
基質濃度が十分に高いとき　反応速度 → 最大反応速度（一定）

使える条件・注意

- 酵素の量（濃度）が一定であること
- 温度・pH などの条件が一定であること
- 最大反応速度は酵素の量に比例する（酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍）

証明

1. 反応は、酵素–基質複合体ができることで進む。したがって、反応速度は「その時点で基質と結合している酵素の数」に比例する。
2. 基質濃度が低いときは、基質と出会っていない酵素が多い。基質を増やせば複合体が増え、反応速度も大きくなる。
3. 基質濃度が十分に高くなると、ほぼすべての酵素が常に基質と結合した状態になる。
4. それ以上基質を増やしても複合体の数は増えないので、反応速度は一定（最大反応速度）になる。
5. このとき反応速度を上げるには酵素を増やすしかない。よって最大反応速度は酵素の量に比例する。



口頭で解説すべきポイント

- レジ係（酵素）と客（基質）のたとえで、客が少ないうちは客を増やすと処理数が増えるが、全員のレジがふさがると処理数は増えないことを話す。
  タイミング：飽和の説明

定義 酵素反応の阻害と調節

酵素のはたらきを妨げる物質を阻害物質という。基質とよく似た構造の阻害物質が活性部位を奪い合うことによる阻害を競争的阻害、阻害物質が活性部位以外の部位に結合して酵素のはたらきを妨げる阻害を非競争的阻害という。

使える条件・注意

- 競争的阻害では、基質濃度を十分に高くすると基質が活性部位を占める割合が大きくなり、阻害の影響は小さくなる（最大反応速度はほぼ同じ）。
- 非競争的阻害では、阻害物質が結合した酵素ははたらかないので、基質濃度を高くしても最大反応速度は小さいままである。
- 活性部位以外の部位（アロステリック部位）に物質が結合して活性が変化する酵素をアロステリック酵素という。
- 一連の反応の最終産物が、初めの段階の酵素のはたらきを抑えるしくみをフィードバック調節という。最終産物が過剰につくられるのを防ぐ。

口頭で解説すべきポイント

- 2種類の阻害を、グラフの「立ち上がり」と「到達する高さ」で区別させる。
  発問：基質を大量に加えると阻害の影響がほぼ消えるのは、どちらの阻害か。
  予想される反応：競争的阻害。

導出 補酵素の存在を示す透析実験

導出

1. 酵母のしぼり汁にはグルコースを分解する作用がある。これをセロハン膜の袋に入れて水中で透析すると、袋の中の液（内液）と外の液（外液）に分けられる。
2. 内液だけ、外液だけではグルコースは分解されない。内液と外液を混ぜると分解される。
3. セロハン膜は低分子の物質は通すが、タンパク質のような高分子は通さない。よって、内液には酵素（タンパク質）が、外液には反応に必要な低分子の物質が含まれる。
4. 外液を煮沸してから内液と混ぜても分解は起こるが、内液を煮沸してから外液と混ぜると起こらない。

5. よって、外液中の低分子の物質（補酵素）は熱に比較的強く、内液中の酵素タンパク質は熱で変性する、と結論できる。

口頭で解説すべきポイント

- 4つの組み合わせ（内液のみ・外液のみ・混合・一方を煮沸して混合）の結果を表にまとめ、それぞれの比較から何がわかるかを1つずつ言わせる。
  タイミング：阻害と調節の後

定義 細胞膜の構造と膜輸送

細胞膜は、リン脂質が親水性の部分を外側（水側）に、疎水性の部分を内側に向けて2層に並んだ脂質二重層に、タンパク質が埋めこまれた構造をもつ。リン脂質やタンパク質は膜の中を比較的自由に動くことができる（流動モザイクモデル）。

使える条件・注意

- 受動輸送：濃度の高い側から低い側へ、濃度勾配にしたがって物質が移動する。エネルギー（ATP）を必要としない。
- 酸素や二酸化炭素のように小さく電荷をもたない分子は、脂質二重層を直接通って拡散する。
- イオンはチャネル（イオンチャネル）を、水は主にアクアポリンを通る。グルコースなどは輸送体（担体）によって運ばれる。
- 能動輸送：ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。ナトリウムポンプは ATP 1分子の分解で Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。
- 大きな物質は、小胞を介して細胞外へ放出されたり（エキソサイトーシス）、取りこまれたり（エンドサイトーシス）する。

口頭で解説すべきポイント

- 膜の内部が疎水性であることから「通りやすい物質」と「通りにくい物質」を予想させ、通りにくい物質のために専用の通路（チャネル・輸送体）があると整理する。
  発問：Na^+ は小さいのに、なぜ脂質二重層を通りにくいのか。
  予想される反応：電荷をもち、水和しているので疎水性の層を通りにくい。
- 赤血球を蒸留水に入れると破裂する（溶血）が、植物細胞は細胞壁があるため破裂しないことを、浸透の例として確認する。
  注意：浸透で動くのは溶質ではなく水であることを強調する。

例題 例題1　ポリペプチドの分子量

アミノ酸 120 個が鎖状につながったポリペプチドがある。アミノ酸の平均分子量を 110、水の分子量を 18 として、このポリペプチドの分子量を求めよ。

思考の糸口：脱水縮合では、結合1つごとに水1分子がとれる。鎖状なら結合は（個数−1）。

1. 鎖状なのでペプチド結合は 120−1＝119 個、とれた水も 119 分子。
2. アミノ酸の分子量の合計は 110×120＝13200。
3. とれた水の分を引いて 13200−18×119＝13200−2142＝11058。

答　**11058**

よくある誤り	正しい考え方
水 120 分子がとれるとして 13200−2160＝11040	鎖状では結合は 119 か所なので、とれる水は 119 分子
結合でできた水を足して 13200＋2142	水は「とれる」ので分子量は減る

例題 例題2　基質濃度と反応速度のグラフ

ある酵素の反応で、基質濃度を高くしていくと反応速度は 40（相対値）に近づいた。（1）酵素の濃度を2倍にしたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はいくらになるか。（2）競争的阻害物質を一定量加えたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はおよそいくらか。

思考の糸口：最大反応速度は「はたらける酵素の数」で決まる。阻害の種類によって、はたらける酵素の数が減るかどうかを考える。

1. （1）基質濃度が十分に高いと、すべての酵素が基質と結合している。反応速度は酵素の数で決まるので、酵素2倍で 80。
2. （2）競争的阻害物質は基質と活性部位を奪い合うだけなので、基質が圧倒的に多ければ活性部位はほぼ基質に占められる。
3. よって最大反応速度はほぼ変わらず、およそ 40。

答　**（1）80**　**（2）およそ 40**

口頭で解説すべきポイント

- （2）を非競争的阻害に変えた場合の答えも予想させ、最大反応速度が下がることと比べる。

例題 例題3　ナトリウムポンプ

ナトリウムポンプが ATP 150 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。また、この輸送で細胞の内から外へ差し引き何個分の正電荷が移動したか。

思考の糸口：ATP 1分子あたりの個数（3と2）と、運ぶ向き（Na^+ は外、K^+ は内）を最初に書き出す。

1. ATP 1分子で Na^+ 3個を外へ、K^+ 2個を内へ運ぶ。
2. Na^+：3×150＝450 個、K^+：2×150＝300 個。
3. 正電荷は外へ 450、内へ 300 なので、差し引き 450－300＝150 個分が外へ移動する。

答　**Na^+ 450 個、K^+ 300 個、差し引き 150 個分**

よくある誤り	正しい考え方
Na^+ を内へ、K^+ を外へ運ぶ	ナトリウムポンプは Na^+ を細胞外へくみ出し、K^+ を細胞内へ取りこむ

板書案 板書案

① タンパク質の構造

アミノ酸：アミノ基・カルボキシ基・側鎖 R
ペプチド結合＝脱水縮合
鎖状 n 個 → 結合 n－1・水 n－1
一次：配列／二次：αヘリックス・βシート
三次：全体の立体構造（S－S 結合）
四次：サブユニットの組合せ
変性：立体構造が崩れる（配列は残る）

② 酵素

活性部位＋基質 → 酵素–基質複合体
基質特異性＝活性部位の形
最適温度・最適 pH
基質濃度↑ → 速度は頭打ち（飽和）
最大速度 ∞ 酵素量
競争的：高基質で回復／非競争的：最大速度↓
フィードバック調節・補酵素（透析）

③ 膜輸送

脂質二重層＋タンパク質（流動モザイク）
受動輸送：濃度勾配にしたがう
O_2・CO_2：二重層を拡散
チャネル（イオン・アクアポリン）／輸送体
能動輸送：ATP を使い勾配に逆らう
ナトリウムポンプ Na^+3 外・K^+2 内
エキソ／エンドサイトーシス

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
変性するとペプチド結合が切れてアミノ酸がばらばらになる	変性は立体構造の変化であり、一次構造（配列）はふつう保たれる
酵素は温度が高いほどよくはたらく	最適温度を超えると変性して反応速度は急に低下する
チャネルを通る輸送は能動輸送である	チャネルは濃度勾配にしたがって物質を通す通路であり、受動輸送である
競争的阻害でも非競争的阻害でも最大反応速度は下がる	競争的阻害では基質濃度を十分に高くすると最大反応速度はほぼ変わらない

口頭で解説すべきポイント

- ペプチドの計算では、まず「鎖状か環状か」を確認させる。条件の確認を答案の1行目に書く習慣をつける。
  発問：10 個のアミノ酸が輪になったペプチドでは、ペプチド結合は何個か。
  予想される反応：10 個。
- 阻害のグラフは、横軸の右端（基質が十分に多い所）で曲線がどこに近づくかを指でたどらせて判断させる。
  注意：立ち上がりの違いだけを見て、両方を同じ阻害と判断しやすい。
- 透析実験は「煮沸＝タンパク質を変性させる操作」であることを先に確認すると、結果の予想がしやすい。
  タイミング：補酵素の場面
- 能動輸送と受動輸送は「エネルギーを使うか」だけでなく「濃度勾配に逆らうか」で区別させる。チャネルを通る輸送は受動輸送であることに注意させる。

まとめ まとめ

- タンパク質はアミノ酸がペプチド結合でつながったもので、配列（一次構造）が立体構造を決め、立体構造がはたらきを決める。
- 酵素は活性部位で基質と結合して反応を進める。反応速度は温度・pH・基質濃度の影響を受け、基質濃度が十分に高いと最大反応速度に達する。
- 競争的阻害は高い基質濃度で影響が小さくなり、非競争的阻害は最大反応速度を下げる。代謝はフィードバック調節などで調節される。
- 細胞膜を通る輸送には、濃度勾配にしたがう受動輸送（拡散・チャネル・輸送体）と、ATP を使って勾配に逆らう能動輸送（ポンプ）がある。

確認 確認問題

1. アミノ酸 50 個が鎖状につながるとき、ペプチド結合は何個できるか。
   → **49 個**
2. 基質濃度を十分に高くすると阻害の影響がほとんどなくなるのは、競争的阻害と非競争的阻害のどちらか。
   → 競争的阻害
3. ナトリウムポンプが ATP 1分子の分解で細胞外へ運ぶイオンとその数は？
   → **Na^+ 3個**

HS-BIO-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

授業プリント 細胞と分子　授業プリント 生徒用

生物の進化（細胞・分子）｜タンパク質の構造・酵素・膜輸送

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞と遺伝子 HS-BIOB-U01
- 物質の構成と化学結合：化学結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、酵素がタンパク質でできた触媒であり、基質特異性をもつことを学んでいる。
- DNA の遺伝情報がタンパク質のアミノ酸配列を指定することを知っている。
- 化学で、水素結合や水和、拡散の考え方に触れている。
- 比・割合の計算と、グラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 代謝：代謝 HS-BIO-U02

この授業の目標

1. タンパク質の一次〜四次構造を区別し、立体構造がはたらきを決めること、変性によってはたらきが失われることを説明できる。
2. 酵素の活性部位と基質特異性、温度・pH・基質濃度と反応速度の関係を、酵素–基質複合体の考え方で説明できる。
3. 競争的阻害と非競争的阻害、フィードバック調節を区別し、グラフや架空のデータから阻害のしかたを判断できる。
4. 細胞膜の構造（脂質二重層とタンパク質）をもとに、受動輸送・能動輸送・小胞による輸送を区別して説明できる。

導入 生命活動を担うタンパク質

細胞の中では、化学反応を進める酵素、酸素を運ぶヘモグロビン、異物と結合する抗体、細胞の形を支える繊維、物質を通す膜の通路など、非常に多くのタンパク質がはたらいている。これらはどれも、20 種類のアミノ酸が鎖状につながったものが折りたたまれてできている。アミノ酸の並び方が違えば立体構造が違い、立体構造が違えばはたらきが違う。本単元では、この「配列 → 立体構造 → はたらき」の関係を軸に、酵素と膜輸送のしくみを学ぶ。

- アミノ酸の配列は DNA の塩基配列によって指定される（生物基礎の内容）。
- タンパク質のはたらきは、その立体構造（形）と、他の分子との特異的な結合によって生じる。
- 細胞膜は脂質二重層にタンパク質が埋めこまれた構造で、物質の出入りを選択的に調節する。

定義 アミノ酸とペプチド結合

アミノ酸は、1個の炭素原子にアミノ基（$-NH_2$）、カルボキシ基（$-COOH$）、水素原子、側鎖（R）が結合した化合物である。側鎖の違いによって、タンパク質を構成するアミノ酸は 20 種類ある。2つのアミノ酸のカルボキシ基とアミノ基から水1分子がとれて結合（脱水縮合）したものをペプチド結合といい、多数のアミノ酸がペプチド結合でつながった鎖をポリペプチドという。

鎖状の場合：アミノ酸 n 個 $\longrightarrow$ ペプチド結合 $(n-1)$ 個、とれる水 $(n-1)$ 分子

使える条件・注意

- 鎖状のポリペプチドでは、両端にアミノ基（N 末端）とカルボキシ基（C 末端）が残るので、結合の数はアミノ酸の数より1つ少ない。
- 環状につながったペプチドでは、結合の数はアミノ酸の数と等しい。
- 側鎖に硫黄を含むアミノ酸システインどうしは、S−S 結合（ジスルフィド結合）をつくることができる。

定義 タンパク質の構造と変性

アミノ酸の配列順序を一次構造という。ポリペプチドの一部は水素結合によって α ヘリックス（らせん構造）や β シート（ジグザグの鎖が並んだ構造）をとり、これを二次構造という。ポリペプチド全体が折りたたまれてできる立体構造を三次構造、複数のポリペプチド（サブユニット）が組み合わさった構造を四次構造という。

使える条件・注意

- 三次構造は、側鎖どうしの水素結合や S−S 結合などによって安定化される。
- ヘモグロビンは α 鎖2本と β 鎖2本の計4本のポリペプチドからなる四次構造をもつ。
- 熱・強い酸やアルカリなどで立体構造が変化することを変性といい、はたらきを失うことを失活という。変性では通常、ペプチド結合は切れず一次構造は保たれる。
- 新しく合成されたポリペプチドの正しい折りたたみを助けるタンパク質をシャペロンという。

導出 アミノ酸配列が立体構造を決めることを示した実験

この推論は「何を残し、何を壊したか」を区別することで成り立っている。壊したのは立体構造だけで、残したのは配列だけである。配列だけから立体構造が再現されたので、立体構造の情報は配列の中にあるといえる。

導出

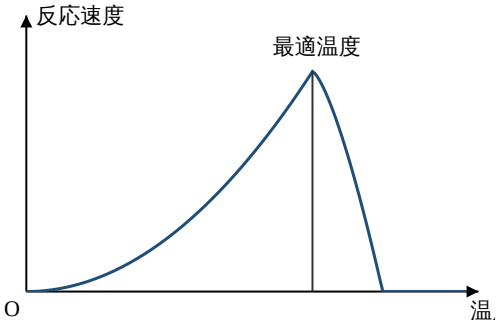
1. 酵素リボヌクレアーゼ（RNA を分解する酵素）を、尿素と還元剤（S－S 結合を切る試薬）で処理すると、立体構造が崩れて活性を失った。
2. この処理では、ペプチド結合は切れていない。つまり、一次構造は保たれたまま立体構造だけが失われている。
3. その後、尿素と還元剤を取り除くと、ポリペプチドは自然に折りたたまれ、活性がほぼ回復した。
4. ほかの物質を加えなくても元の立体構造にもどったことから、タンパク質の立体構造はアミノ酸配列（一次構造）によって決まると考えられる。

定義 酵素のはたらき

酵素は、基質と結合する特定の部位（活性部位）をもつ。基質が活性部位に結合して酵素–基質複合体ができ、反応が起こって生成物ができると、酵素は元の状態にもどって再びはたらく。活性部位の立体構造に合う基質だけが結合するので、酵素は特定の基質にだけはたらく（基質特異性）。

使える条件・注意

- 温度が上がると反応速度は大きくなるが、最適温度を超えると変性によって急に低下する。ヒトの体内ではたらく酵素の多くは最適温度が 35〜40 ℃ 付近である。
- 酵素ごとに最適 pH がある。ペプシンは pH 2 付近、だ液のアミラーゼは pH 7 付近、トリプシンは pH 8 付近で最もよくはたらく。
- 酵素によっては、はたらくために補酵素（比較的低分子の有機物で、熱に比較的強い）などの物質を必要とする。



定理・公式 基質濃度と反応速度（飽和）

基質濃度が低いうちは、基質濃度に比例するように反応速度が大きくなるが、基質濃度が高くなると増え方がにぶり、やがて一定の値に近づく。

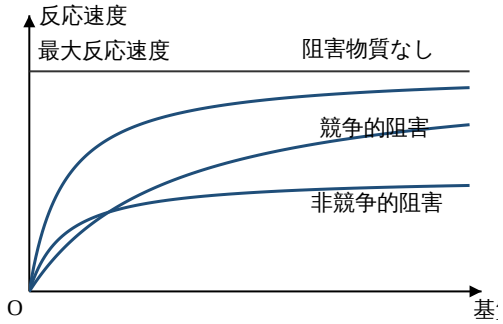
基質濃度が十分に高いとき　反応速度 → 最大反応速度（一定）

使える条件・注意

- 酵素の量（濃度）が一定であること
- 温度・pH などの条件が一定であること
- 最大反応速度は酵素の量に比例する（酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍）

証明

1. 反応は、酵素–基質複合体ができることで進む。したがって、反応速度は「その時点で基質と結合している酵素の数」に比例する。
2. 基質濃度が低いときは、基質と出会っていない酵素が多い。基質を増やせば複合体が増え、反応速度も大きくなる。
3. 基質濃度が十分に高くなると、ほぼすべての酵素が常に基質と結合した状態になる。
4. それ以上基質を増やしても複合体の数は増えないので、反応速度は一定（最大反応速度）になる。
5. このとき反応速度を上げるには酵素を増やすしかない。よって最大反応速度は酵素の量に比例する。



定義 酵素反応の阻害と調節

酵素のはたらきを妨げる物質を阻害物質という。基質とよく似た構造の阻害物質が活性部位を奪い合うことによる阻害を競争的阻害、阻害物質が活性部位以外の部位に結合して酵素のはたらきを妨げる阻害を非競争的阻害という。

使える条件・注意

- 競争的阻害では、基質濃度を十分に高くすると基質が活性部位を占める割合が大きくなり、阻害の影響は小さくなる（最大反応速度はほぼ同じ）。
- 非競争的阻害では、阻害物質が結合した酵素ははたらかないので、基質濃度を高くしても最大反応速度は小さいままである。
- 活性部位以外の部位（アロステリック部位）に物質が結合して活性が変化する酵素をアロステリック酵素という。
- 一連の反応の最終産物が、初めの段階の酵素のはたらきを抑えるしくみをフィードバック調節という。最終産物が過剰につくられるのを防ぐ。

導出 補酵素の存在を示す透析実験

導出

1. 酵母のしぼり汁にはグルコースを分解する作用がある。これをセロハン膜の袋に入れて水中で透析すると、袋の中の液（内液）と外の液（外液）に分けられる。
2. 内液だけ、外液だけではグルコースは分解されない。内液と外液を混ぜると分解される。
3. セロハン膜は低分子の物質は通すが、タンパク質のような高分子は通さない。よって、内液には酵素（タンパク質）が、外液には反応に必要な低分子の物質が含まれる。
4. 外液を煮沸してから内液と混ぜても分解は起こるが、内液を煮沸してから外液と混ぜると起こらない。
5. よって、外液中の低分子の物質（補酵素）は熱に比較的強く、内液中の酵素タンパク質は熱で変性する、と結論できる。

定義 細胞膜の構造と膜輸送

細胞膜は、リン脂質が親水性の部分を外側（水側）に、疎水性の部分を内側に向けて2層に並んだ脂質二重層に、タンパク質が埋めこまれた構造をもつ。リン脂質やタンパク質は膜の中を比較的自由に動くことができる（流動モザイクモデル）。

使える条件・注意

- 受動輸送：濃度の高い側から低い側へ、濃度勾配にしたがって物質が移動する。エネルギー（ATP）を必要としない。
- 酸素や二酸化炭素のように小さく電荷をもたない分子は、脂質二重層を直接通って拡散する。
- イオンはチャネル（イオンチャネル）を、水は主にアクアポリンを通る。グルコースなどは輸送体（担体）によって運ばれる。
- 能動輸送：ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。ナトリウムポンプは ATP 1分子の分解で Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。
- 大きな物質は、小胞を介して細胞外へ放出されたり（エキソサイトーシス）、取りこまれたり（エンドサイトーシス）する。

例題 例題1　ポリペプチドの分子量

アミノ酸 120 個が鎖状につながったポリペプチドがある。アミノ酸の平均分子量を 110、水の分子量を 18 として、このポリペプチドの分子量を求めよ。

ヒント：脱水縮合では、結合1つごとに水1分子がとれる。鎖状なら結合は（個数－1）。

よくある誤り	正しい考え方
水 120 分子がとれるとして 13200－2160＝11040	鎖状では結合は 119 か所なので、とれる水は 119 分子
結合でできた水を足して 13200＋2142	水は「とれる」ので分子量は減る

例題 例題2　基質濃度と反応速度のグラフ

ある酵素の反応で、基質濃度を高くしていくと反応速度は 40（相対値）に近づいた。（1）酵素の濃度を2倍にしたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はいくらになるか。（2）競争的阻害物質を一定量加えたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はおよそいくらか。

ヒント：最大反応速度は「はたらける酵素の数」で決まる。阻害の種類によって、はたらける酵素の数が減るかどうかを考える。

例題 例題3　ナトリウムポンプ

ナトリウムポンプが ATP 150 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。また、この輸送で細胞の内から外へ差し引き何個分の正電荷が移動したか。

ヒント：ATP 1分子あたりの個数（3と2）と、運ぶ向き（Na^+ は外、K^+ は内）を最初に書き出す。

よくある誤り	正しい考え方
Na^+ を内へ、K^+ を外へ運ぶ	ナトリウムポンプは Na^+ を細胞外へくみ出し、K^+ を細胞内へ取りこむ

板書案 板書案

① タンパク質の構造

アミノ酸：アミノ基・カルボキシ基・側鎖 R

ペプチド結合＝脱水縮合

鎖状 n 個 → 結合 n−1・水 n−1

一次：配列／二次：αヘリックス・βシート

三次：全体の立体構造（S−S 結合）

四次：サブユニットの組合せ

変性：立体構造が崩れる（配列は残る）

② 酵素

活性部位＋基質 → 酵素–基質複合体

基質特異性＝活性部位の形

最適温度・最適 pH

基質濃度↑ → 速度は頭打ち（飽和）

最大速度 ∝ 酵素量

競争的：高基質で回復／非競争的：最大速度↓

フィードバック調節・補酵素（透析）

③ 膜輸送

脂質二重層＋タンパク質（流動モザイク）

受動輸送：濃度勾配にしたがう

O_2・CO_2：二重層を拡散

チャネル（イオン・アクアポリン）／輸送体

能動輸送：ATP を使い勾配に逆らう

ナトリウムポンプ Na^+3 外・K^+2 内

エキソ／エンドサイトーシス

まとめ まとめ

- タンパク質はアミノ酸がペプチド結合でつながったもので、配列（一次構造）が立体構造を決め、立体構造がはたらきを決める。
- 酵素は活性部位で基質と結合して反応を進める。反応速度は温度・pH・基質濃度の影響を受け、基質濃度が十分に高いと最大反応速度に達する。
- 競争的阻害は高い基質濃度で影響が小さくなり、非競争的阻害は最大反応速度を下げる。代謝はフィードバック調節などで調節される。
- 細胞膜を通る輸送には、濃度勾配にしたがう受動輸送（拡散・チャネル・輸送体）と、ATP を使って勾配に逆らう能動輸送（ポンプ）がある。

確認 確認問題

1. アミノ酸 50 個が鎖状につながるとき、ペプチド結合は何個できるか。

解答

2. 基質濃度を十分に高くすると阻害の影響がほとんどなくなるのは、競争的阻害と非競争的阻害のどちらか。

解答

3. ナトリウムポンプが ATP 1分子の分解で細胞外へ運ぶイオンとその数は？

解答

HS-BIO-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

問題プリント 細胞と分子　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞と遺伝子 HS-BIOB-U01
- 物質の構成と化学結合：化学結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、酵素がタンパク質でできた触媒であり、基質特異性をもつことを学んでいる。
- DNA の遺伝情報がタンパク質のアミノ酸配列を指定することを知っている。
- 化学で、水素結合や水和、拡散の考え方に触れている。
- 比・割合の計算と、グラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 代謝：代謝 HS-BIO-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「ヘモグロビンが α 鎖2本と β 鎖2本の組み合わせでできていること」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　四次構造　　イ　一次構造　　ウ　二次構造　　エ　三次構造

A-02 タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「ジグザグに折れ曲がったポリペプチド鎖が並び、水素結合で結びついた β シート」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　二次構造　　イ　一次構造　　ウ　三次構造　　エ　四次構造

A-03 タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「ヘモグロビンがα鎖2本とβ鎖2本の組み合わせでできていること」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　四次構造　　イ　一次構造　　ウ　二次構造　　エ　三次構造

A-04 タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「アミノ酸がどのような順序でつながっているかという配列」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　一次構造　　イ　二次構造　　ウ　三次構造　　エ　四次構造

A-05 アミノ酸とペプチドについて考える。ペプチド結合ができるときに、2つのアミノ酸からとれる分子として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アンモニア　　イ　水　　ウ　二酸化炭素　　エ　酸素

A-06 20種類のアミノ酸の間で互いに異なる部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　カルボキシ基　　イ　アミノ基

ウ　側鎖　　エ　中心の炭素原子に結合した水素原子

A-07 S−S結合（ジスルフィド結合）をつくることができる側鎖をもつアミノ酸として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　システイン　　イ　グリシン　　ウ　グルタミン酸　　エ　アラニン

A-08 アミノ酸11個が輪のように環状につながったペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 アミノ酸179個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 アミノ酸116個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 アミノ酸 239 個が脱水縮合して1本の鎖状のポリペプチドができるとき、とれる水は何分子か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「すい臓の細胞が、ゴルジ体でつくられた小胞の中の消化酵素を細胞外へ放出する」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チャネルを通る受動輸送

イ　エキソサイトーシス

ウ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

エ　ポンプによる能動輸送

A-13 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「水分子がアクアポリンを通って細胞内へ入る」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

イ　チャネルを通る受動輸送

ウ　輸送体（担体）による受動輸送

エ　エンドサイトーシス

A-14 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「濃度の低い細胞外から濃度の高い細胞内へ、ATP を使ってイオンを運ぶ」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　エキソサイトーシス

イ　チャネルを通る受動輸送

ウ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

エ　ポンプによる能動輸送

A-15 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「肺胞で酸素が細胞膜を通って細胞内へ入る」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　エンドサイトーシス

イ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

ウ　輸送体（担体）による受動輸送

エ　ポンプによる能動輸送

A-16 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「酵素と基質が結合してできる、反応の途中の状態の複合体」

概念理解

解答

A-17 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「ATP のエネルギーを使って、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ輸送」

概念理解

解答

A-18 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「新しく合成されたポリペプチドが正しく折りたたまれるのを助けるタンパク質」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「システインの側鎖どうしの硫黄原子の間にできる結合」

概念理解

解答

A-20 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「活性部位以外の部位に特定の物質が結合することで、活性が変化する酵素」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 酵素 Q の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

温度（℃）	生成物の量（相対値）
15	15
25	30
35	45
45	60
55	30
65	0

ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。

イ　高温で基質が酵素に変化し、基質がなくなったから。

ウ　高温では酵素が反応によって消費されてなくなったから。

エ　温度が高いほど分子の運動がおだやかになり、酵素と基質が出会いにくくなったから。

B-02 酵素 S の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。60 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

温度（℃）	生成物の量（相対値）
10	10
20	20
30	30
40	10
50	0
60	0

ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。

イ　高温で基質が酵素に変化し、基質がなくなったから。

ウ　温度が高いほど分子の運動がおだやかになり、酵素と基質が出会いにくくなったから。

エ　高温では酵素が反応によって消費されてなくなったから。

B-03 酵素 Q の溶液に基質を加えて 37 ℃ に保ち、生成物の量（μmol）を2分ごとに測定したところ、表のようになった（架空のデータ）。0 分から 2 分までの平均の反応速度は何 μmol/分か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

時間（分）	生成物の量（μmol）
0	0
2	12
4	24
6	36
8	48
10	48
12	48

解答

B-04 酵素 R の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

温度（℃）	生成物の量（相対値）
15	10
25	20
35	30
45	40
55	17
65	0

ア　温度が高いほど分子の運動がおだやかになり、酵素と基質が出会いにくくなったから。

イ　高温で基質が酵素に変化し、基質がなくなったから。

ウ　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。

エ　高温では酵素が反応によって消費されてなくなったから。

B-05 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたとき、基質濃度 2 mmol/L での反応速度はいくらになると考えられるか。ただし、基質は酵素に比べて十分に多いものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
2	30
6	45
8	48
18	54
38	57

解答

B-06 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
1	30
3	45
4	48
9	54
19	57

ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。

イ　基質濃度をさらに高くすれば、反応速度はいくらでも大きくなる。

ウ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、基質が酵素を変性させるからである。

エ　酵素濃度を2倍にしても、最大反応速度は変わらない。

B-07 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 80 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
5	40
15	60
20	64
45	72
95	76

ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、基質が酵素を変性させるからである。

イ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。

ウ　酵素濃度を2倍にしても、最大反応速度は変わらない。

エ　基質濃度をさらに高くすれば、反応速度はいくらでも大きくなる。

B-08 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 40 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたとき、基質濃度 3 mmol/L での反応速度はいくらになると考えられるか。ただし、基質は酵素に比べて十分に多いものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
1	20
3	30
4	32
9	36
19	38

解答

B-09 ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 290 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 320 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 390 分子が分解されたとき、細胞外へ運ばれる Na^+ は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 酵素のはたらきの阻害や調節について考える。次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「一連の反応の最終産物が増えると、それが最初の段階の酵素に結合してはたらきを抑え、最終産物がつくられすぎないようにする。」 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フィードバック調節
イ　競争的阻害
ウ　非競争的阻害
エ　変性による失活

B-13 次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「高温で処理した酵素は、冷やして最適温度にもどしてもはたらきが回復しなかった。」 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　変性による失活
イ　競争的阻害
ウ　非競争的阻害
エ　フィードバック調節

B-14 次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「阻害物質が活性部位以外の部位に結合し、基質濃度をいくら高くしても最大反応速度は小さいままである。」 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　非競争的阻害
イ　競争的阻害
ウ　フィードバック調節
エ　変性による失活

B-15 細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　吸水して膨らみ、やがて破裂する
イ　水が出て縮む
ウ　形はほとんど変化しない
エ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）

B-16 細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　水が出て縮む

イ　吸水して膨らむが、細胞壁があるため破裂しない

ウ　吸水して膨らみ、やがて破裂する

エ　形はほとんど変化しない

B-17 細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。オオカナダモの葉の細胞を濃いスクロース水溶液に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　吸水して膨らみ、やがて破裂する

イ　吸水して膨らむが、細胞壁があるため破裂しない

ウ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）

エ　形はほとんど変化しない

B-18 キネシンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解

ア　赤血球に含まれ、酸素と結合して運搬する

イ　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質

ウ　微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質

エ　すい臓から分泌され、血糖濃度を低下させるホルモン

B-19 タンパク質のはたらきについて、「アクチンフィラメントと相互作用して筋収縮を起こすモータータンパク質」タンパク質として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解

ア　アクアポリン　　イ　インスリン　　ウ　アミラーゼ　　エ　ミオシン

B-20 コラーゲンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解

ア　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質

イ　細胞膜で水分子を選択的に通す通路

ウ　特定の抗原と特異的に結合する

エ　すい臓から分泌され、血糖濃度を低下させるホルモン

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　〔実験〕グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが、タンパク質などの高分子は通さない。
操作「外液だけを用いる」を行い、グルコース水溶液に加えたときに予想される結果を答え、その理由を説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-02　次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが、タンパク質などの高分子は通さない。
操作「外液だけを用いる」を行い、グルコース水溶液に加えたときに予想される結果を答え、その理由を説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-03 次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが、タンパク質などの高分子は通さない。
操作「内液と外液を混ぜる」を行い、グルコース水溶液に加えたときに予想される結果を答え、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-04 ロイシン 2 個、グリシン 2 個の合計 4 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-05 システイン 3 個、グリシン 2 個の合計 5 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-06 セリン 1 個、リシン 2 個、システイン 3 個の合計 6 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-07 酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 10 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。
X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちらと考えられるか。表の数値の特徴を根拠に、阻害のしくみと結びつけて説明しなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	X なしの反応速度	X ありの反応速度
1	25.0	10.0
2	33.3	16.7
5	41.7	27.8
20	47.6	41.7
100	49.5	48.1

C-08 酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 2 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。 8点

X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちらと考えられるか。表の数値の特徴を根拠に、阻害のしくみと結びつけて説明しなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	X なしの反応速度	X ありの反応速度
2	25.0	10.0
4	33.3	16.7
10	41.7	27.8
40	47.6	41.7
200	49.5	48.1

C-09 胃液に含まれるペプシンは胃の中ではよくはたらくが、内容物が小腸に送られるとはたらきにくくなる。その理由を説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

C-10 酸素や二酸化炭素は細胞膜の脂質二重層を通りやすいが、Na^+ や K^+ などのイオンは通りにくい。その理由を膜の構造から説明し、イオンがどのようにして細胞膜を通過するかも述べなさい。化学で学んだ結合や分子の性質も用いて答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 平均分子量 110 のアミノ酸 272 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。 6点

［ある生徒の解答］

アミノ酸 272 個なので水も 272 分子とれる。110×272－18×272＝25024

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-02 平均分子量 110 のアミノ酸 150 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。 6点

［ある生徒の解答］

アミノ酸 150 個なので水も 150 分子とれる。110×150－18×150＝13800

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-03 平均分子量 125 のアミノ酸 30 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。 6点

［ある生徒の解答］

ペプチド結合で水ができるので、125×30＋18×29＝4272

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-04 ある酵素反応の最大反応速度は 40（相対値）であった。競争的阻害物質を一定量加えたうえで、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はおよそいくらになるか。　6点

［ある生徒の解答］

阻害物質があると酵素の一部がはたらかなくなるので、最大反応速度は下がり 20 程度になる

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 ある酵素反応の最大反応速度は 30（相対値）であった。温度などの条件を変えずに酵素濃度を2倍にし、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はいくらになるか。　6点

［ある生徒の解答］

基質濃度が十分に高いと反応速度は最大で一定になるので、30 のまま変わらない

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 ナトリウムポンプが ATP 260 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。 6点

［ある生徒の解答］

Na^+ は 2×260＝520 個、K^+ は 3×260＝780 個

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ナトリウムポンプが ATP 140 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。 6点

［ある生徒の解答］

Na^+ は 2×140＝280 個、K^+ は 3×140＝420 個

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 能動輸送について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

能動輸送は、濃度の低い側から高い側へ物質が自然に移動する輸送で、エネルギーを必要としない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 補酵素の性質について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。補酵素の性質について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U01-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

問題プリント 細胞と分子　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ア　四次構造	2
A-02	ア　二次構造	2
A-03	ア　四次構造	2
A-04	ア　一次構造	2
A-05	イ　水	2
A-06	ウ　側鎖	2
A-07	ア　システイン	2
A-08	**11** 個	2
A-09	**178** 個	2
A-10	**115** 個	2
A-11	**238** 分子	2
A-12	イ　エキソサイトーシス	2
A-13	イ　チャネルを通る受動輸送	2
A-14	エ　ポンプによる能動輸送	2
A-15	イ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）	2
A-16	酵素–基質複合体	2
A-17	能動輸送	2
A-18	シャペロン	2
A-19	**S－S** 結合	2
A-20	アロステリック酵素	2
B-01	ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。	4
B-02	ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。	4
B-03	**6 μmol**/分	4
B-04	ウ　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。	4

番号	正答	配点
B-05	**60**	4
B-06	ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。	4
B-07	イ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。	4
B-08	**60**	4
B-09	**580** 個	4
B-10	**640** 個	4
B-11	**1170** 個	4
B-12	ア　フィードバック調節	4
B-13	ア　変性による失活	4
B-14	ア　非競争的阻害	4
B-15	イ　水が出て縮む	4
B-16	ア　水が出て縮む	4
B-17	ウ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）	4
B-18	ウ　微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質	4
B-19	エ　ミオシン	4
B-20	ア　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質	4
C-01	結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。	8
C-02	結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。	8
C-03	結果：グルコースは分解される。理由：酵素（内液）と補酵素（外液）がそろうから。	8
C-04	**6** 通り（同じものを含む順列：**4!÷(2!×2!)＝6**）	8
C-05	**10** 通り（同じものを含む順列：**5!÷(3!×2!)＝10**）	8
C-06	**60** 通り（同じものを含む順列：**6!÷(1!×2!×3!)＝60**）	8
C-07	競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度…	8
C-08	競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度…	8
C-09	ペプシンの最適 **pH** は **2** 付近の強い酸性であり、胃の中はこの条件に合う。小腸ではすい液などによって中性〜弱アルカリ性になるため、ペプシン…	8
C-10	脂質二重層の内部はリン脂質の疎水性の部分でできているため、小さく電荷をもたない酸素や二酸化炭素は通れるが、電荷をもち水和したイオンは通りにく…	8
D-01	**25042**	6
D-02	**13818**	6

番号	正答	配点
D-03	**3228**	6
D-04	およそ **40**	6
D-05	**60**	6
D-06	**Na^+ 780 個、K^+ 520 個**	6
D-07	**Na^+ 420 個、K^+ 280 個**	6
D-08	能動輸送は **ATP** のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうの…	6
D-09	補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子で…	6
D-10	補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子で…	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ア　四次構造　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ヘモグロビンがα鎖2本とβ鎖2本の組み合わせでできていること」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは四次構造。

選択肢の分析

イ	一次構造は「アミノ酸の配列順序」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	二次構造は「αヘリックスやβシートなど、水素結合でできる部分的な構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-02　正答　ア　二次構造

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ジグザグに折れ曲がったポリペプチド鎖が並び、水素結合で結びついたβシート」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは二次構造。

選択肢の分析

イ	一次構造は「アミノ酸の配列順序」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	四次構造は「複数のポリペプチドの組み合わせ」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-03　正答　ア　四次構造　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「ヘモグロビンがα鎖2本とβ鎖2本の組み合わせでできていること」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは四次構造。

選択肢の分析

イ	一次構造は「アミノ酸の配列順序」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	二次構造は「αヘリックスやβシートなど、水素結合でできる部分的な構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-04　正答　ア　一次構造

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。「アミノ酸がどのような順序でつながっているかという配列」

思考の糸口　「配列」なら一次、「部分的ならせん・シート」なら二次、「1本全体の形」なら三次、「複数本の組み合わせ」なら四次と、範囲の大きさで判断する。

解法

1. 説明が、配列・部分構造・1本全体・複数本のどれを述べているかを確認する。
2. 当てはまるのは一次構造。

選択肢の分析

イ	二次構造は「αヘリックスやβシートなど、水素結合でできる部分的な構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
ウ	三次構造は「1本のポリペプチド全体の立体構造」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同
エ	四次構造は「複数のポリペプチドの組み合わせ」を指す。 誤概念：タンパク質の構造の階層の混同

別解・別の確かめ方

- 一次から四次へ、扱う範囲が大きくなる順に並べ、説明の範囲がどこに入るかを確かめる。

部分点のポイント

- 構造の範囲を読み取っている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- αヘリックスを三次構造と考える。
- 1本の鎖の立体構造を四次構造と考える。

A-05 正答 イ　水

2点

概念理解

アミノ酸とペプチドについて考える。ペプチド結合ができるときに、2つのアミノ酸からとれる分子として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 アミノ酸の構造式（$H_2N-CH(R)-COOH$）を書いてから考える。

解法

1. アミノ酸の構造式を書く。
2. 問われている部分・結合が構造式のどこにあたるかを確認する。
3. 答えは「水」。

選択肢の分析

ア	アミノ基は窒素を残したまま結合に使われ、アンモニアとしてはとれない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
ウ	ペプチド結合は脱水縮合で、とれるのは水である。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
エ	酸素分子がとれる反応ではない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解

別解・別の確かめ方

- 2つのアミノ酸の構造式を並べ、実際に −OH と −H を囲んで水をとり、結合の様子を確かめる。

部分点のポイント

- アミノ酸の構造を使って考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 側鎖とアミノ基を混同する。
- ペプチド結合と S−S 結合を混同する。

A-06　正答　ウ　側鎖　　2点

概念理解

20 種類のアミノ酸の間で互いに異なる部分として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　アミノ酸の構造式（$H_2N-CH(R)-COOH$）を書いてから考える。

解法

1. アミノ酸の構造式を書く。
2. 問われている部分・結合が構造式のどこにあたるかを確認する。
3. 答えは「側鎖」。

選択肢の分析

ア	カルボキシ基はすべてのアミノ酸に共通している。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
イ	アミノ基はすべてのアミノ酸に共通している。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
エ	この水素原子はすべてのアミノ酸に共通している。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解

別解・別の確かめ方

- 2つのアミノ酸の構造式を並べ、実際に −OH と −H を囲んで水をとり、結合の様子を確かめる。

部分点のポイント

- アミノ酸の構造を使って考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 側鎖とアミノ基を混同する。
- ペプチド結合と S−S 結合を混同する。

A-07 正答 ア　システイン

2点

概念理解

S−S 結合（ジスルフィド結合）をつくることができる側鎖をもつアミノ酸として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 アミノ酸の構造式（$H_2N-CH(R)-COOH$）を書いてから考える。

解法

1. アミノ酸の構造式を書く。
2. 問われている部分・結合が構造式のどこにあたるかを確認する。
3. 答えは「システイン」。

選択肢の分析

イ	グリシンの側鎖は水素原子で、硫黄を含まない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
ウ	グルタミン酸の側鎖はカルボキシ基をもつが、硫黄を含まない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解
エ	アラニンの側鎖はメチル基で、硫黄を含まない。 誤概念：アミノ酸の構造と結合の誤解

別解・別の確かめ方

- 2つのアミノ酸の構造式を並べ、実際に −OH と −H を囲んで水をとり、結合の様子を確かめる。

部分点のポイント

- アミノ酸の構造を使って考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 側鎖とアミノ基を混同する。
- ペプチド結合と S−S 結合を混同する。

A-08 正答 11 個

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 11 個が輪のように環状につながったペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。

思考の糸口 環状か鎖状かで結合の数が変わる。環状は端がない。

解法

1. 環状であることを確認する。
2. 結合の数はアミノ酸の数と同じ 11 個。

別解・別の確かめ方

- 鎖状なら 10 個で、両端をさらに1か所つなぐと環状になるので 10＋1＝11 個。

部分点のポイント

- 環状の条件を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 鎖状と同じく n−1 個と答える。

A-09 正答 178 個

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 179 個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。

思考の糸口 鎖状か環状かを確認する。鎖状なら結合の数は（個数−1）。

解法

1. 鎖状であることを確認する。
2. 179−1＝178（個）。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら結合 1 個、3 個なら 2 個…と小さい数で規則を確かめてから当てはめる。

部分点のポイント

- 鎖状の条件を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- アミノ酸の数をそのまま答える。

A-10 正答 115 個

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 116 個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。

思考の糸口 鎖状か環状かを確認する。鎖状なら結合の数は（個数−1）。

解法

1. 鎖状であることを確認する。
2. 116−1＝115（個）。

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら結合 1 個、3 個なら 2 個…と小さい数で規則を確かめてから当てはめる。

部分点のポイント

- 鎖状の条件を使っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- アミノ酸の数をそのまま答える。

A-11 正答 238 分子

2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

アミノ酸 239 個が脱水縮合して1本の鎖状のポリペプチドができるとき、とれる水は何分子か。

思考の糸口 水の分子数＝ペプチド結合の数。鎖状なら（個数−1）。

解法

1. ペプチド結合は 238 個。
2. 水も 238 分子。

別解・別の確かめ方

- ポリペプチドの両端に、とれずに残ったアミノ基とカルボキシ基が1つずつあることから確かめる。

部分点のポイント

- 結合1つで水1分子としている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 水を n 分子とする。

A-12 正答 イ　エキソサイトーシス

2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「すい臓の細胞が、ゴルジ体でつくられた小胞の中の消化酵素を細胞外へ放出する」

思考の糸口 ①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「エキソサイトーシス」。

選択肢の分析

ア	チャネルはイオンや水を濃度勾配にしたがって通す通路で、エネルギーを使わない。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	単純拡散は、O_2 や CO_2 のように小さく電荷をもたない分子が脂質二重層を直接通る移動である。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
エ	ポンプは ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-13 正答 イ　チャネルを通る受動輸送　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「水分子がアクアポリンを通って細胞内へ入る」

思考の糸口 ①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「チャネルを通る受動輸送」。

選択肢の分析

ア	単純拡散は、O_2 や CO_2 のように小さく電荷をもたない分子が脂質二重層を直接通る移動である。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	輸送体は特定の物質と結合して形を変え、濃度勾配にしたがって物質を通す。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
エ	エンドサイトーシスは細胞膜が物質を包みこみ、小胞として細胞内へ取りこむしくみ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-14　正答　エ　ポンプによる能動輸送　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「濃度の低い細胞外から濃度の高い細胞内へ、ATP を使ってイオンを運ぶ」

思考の糸口　①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「ポンプによる能動輸送」。

選択肢の分析

ア	エキソサイトーシスは小胞が細胞膜と融合して内容物を細胞外へ出すしくみ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
イ	チャネルはイオンや水を濃度勾配にしたがって通す通路で、エネルギーを使わない。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	単純拡散は、O_2 や CO_2 のように小さく電荷をもたない分子が脂質二重層を直接通る移動である。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-15 正答 イ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。「肺胞で酸素が細胞膜を通って細胞内へ入る」

思考の糸口 ①濃度勾配にしたがうか逆らうか（ATP を使うか）、②どこを通るか（二重層・チャネル・輸送体・小胞）の順に判断する。

解法

1. エネルギー（ATP）を使い、濃度勾配に逆らうかを確認する。
2. 通り道（脂質二重層・チャネル・輸送体・小胞）を確認する。
3. 当てはまるのは「単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）」。

選択肢の分析

ア	エンドサイトーシスは細胞膜が物質を包みこみ、小胞として細胞内へ取りこむしくみ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
ウ	輸送体は特定の物質と結合して形を変え、濃度勾配にしたがって物質を通す。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同
エ	ポンプは ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。この例には当てはまらない。 誤概念：膜輸送のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 運ばれる物質の大きさと電荷から、脂質二重層を直接通れるかどうかを先に判断する方法もある。

部分点のポイント

- 輸送の向きとエネルギーの有無を確認している（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- チャネルを通る輸送を能動輸送と考える。
- 酸素もチャネルを通ると考える。

A-16 正答 酵素–基質複合体　2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「酵素と基質が結合してできる、反応の途中の状態の複合体」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「酵素–基質複合体」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-17 正答 能動輸送

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「ATP のエネルギーを使って、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ輸送」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「能動輸送」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-18 正答 シャペロン

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「新しく合成されたポリペプチドが正しく折りたたまれるのを助けるタンパク質」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「シャペロン」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-19 正答 S−S 結合

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「システインの側鎖どうしの硫黄原子の間にできる結合」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「S−S 結合」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

A-20 正答 アロステリック酵素

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「活性部位以外の部位に特定の物質が結合することで、活性が変化する酵素」

思考の糸口 説明の中心となる語（部位・性質・しくみ・物質など）に注目して用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「アロステリック酵素」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 競争的阻害と非競争的阻害、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスのように対になる用語を取り違える。

B　標準演習

B-01　正答　ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 Q の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　最適温度までは分子運動が活発になって速度が上がり、それを超えると酵素の変性で下がる、という2つの要因で考える。

解法

1. 表から最適温度は 45 ℃ 付近。
2. 65 ℃ は最適温度より高い。
3. 高温では酵素のタンパク質が変性し、はたらきを失う。

選択肢の分析

イ	基質が酵素に変化することはない。 誤概念：基質と酵素の役割の混同
ウ	酵素は触媒であり、反応で消費されない。高温で失われるのは立体構造（はたらき）である。 誤概念：触媒は消費されないことの見落とし
エ	温度が高いほど分子の運動は活発になる。低下の原因は酵素の変性である。 誤概念：温度と分子運動の関係の逆転

別解・別の確かめ方

- 同じ酵素を高温で処理してから最適温度にもどしても活性が回復しないことを確かめる実験を考えると、変性によることを確かめられる。

部分点のポイント

- 最適温度を読み取っている（1点）
- 変性と結びつけている（2点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 高温で分子運動が弱まると考える。

B-02　正答　ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 S の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。60 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　最適温度までは分子運動が活発になって速度が上がり、それを超えると酵素の変性で下がる、という2つの要因で考える。

解法

1. 表から最適温度は 30 ℃ 付近。
2. 60 ℃ は最適温度より高い。
3. 高温では酵素のタンパク質が変性し、はたらきを失う。

選択肢の分析

イ	基質が酵素に変化することはない。 誤概念：基質と酵素の役割の混同
ウ	温度が高いほど分子の運動は活発になる。低下の原因は酵素の変性である。 誤概念：温度と分子運動の関係の逆転
エ	酵素は触媒であり、反応で消費されない。高温で失われるのは立体構造（はたらき）である。 誤概念：触媒は消費されないことの見落とし

別解・別の確かめ方

- 同じ酵素を高温で処理してから最適温度にもどしても活性が回復しないことを確かめる実験を考えると、変性によることを確かめられる。

部分点のポイント

- 最適温度を読み取っている（1点）
- 変性と結びつけている（2点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 高温で分子運動が弱まると考える。

B-03　正答　6 µmol/分　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 Q の溶液に基質を加えて 37 ℃ に保ち、生成物の量（µmol）を2分ごとに測定したところ、表のようになった（架空のデータ）。0 分から 2 分までの平均の反応速度は何 µmol/分か。

思考の糸口　反応速度＝（生成物の増加量）÷（かかった時間）。表から2つの時刻の値を読む。

解法

1. 0 分で 0、2 分で 12 µmol。
2. 増加量 12 µmol を 2 分で割る。
3. 6 µmol/分。

別解・別の確かめ方

- 表の初めのほうでは2分ごとに 12 µmol ずつ増えているので、1分あたり 6 µmol と読み取って確かめられる。

部分点のポイント

- 増加量を正しく読み取っている（2点）
- 時間で割っている（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- ある時刻の生成物の量をそのまま時間で割る（増加量にしない）。

B-04　正答　ウ　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

酵素 R の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　最適温度までは分子運動が活発になって速度が上がり、それを超えると酵素の変性で下がる、という2つの要因で考える。

解法

1. 表から最適温度は 45 ℃ 付近。
2. 65 ℃ は最適温度より高い。
3. 高温では酵素のタンパク質が変性し、はたらきを失う。

選択肢の分析

ア	温度が高いほど分子の運動は活発になる。低下の原因は酵素の変性である。 誤概念：温度と分子運動の関係の逆転
イ	基質が酵素に変化することはない。 誤概念：基質と酵素の役割の混同
エ	酵素は触媒であり、反応で消費されない。高温で失われるのは立体構造（はたらき）である。 誤概念：触媒は消費されないことの見落とし

別解・別の確かめ方

- 同じ酵素を高温で処理してから最適温度にもどしても活性が回復しないことを確かめる実験を考えると、変性によることを確かめられる。

部分点のポイント

- 最適温度を読み取っている（1点）
- 変性と結びつけている（2点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 高温で分子運動が弱まると考える。

B-05　正答 60　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたと…

思考の糸口　反応速度は酵素–基質複合体の数に比例する。酵素が2倍なら複合体も2倍。

解法

1. 表より基質濃度 2 での反応速度は 30。
2. 酵素濃度を2倍にすると、同じ基質濃度での反応速度は2倍。
3. 60。

別解・別の確かめ方

- 最大反応速度は 120 になり、基質濃度と最大反応速度に対する割合の関係は変わらないと考えて 120×0.5＝60 としてもよい。

部分点のポイント

- 酵素濃度と反応速度の比例関係を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 基質濃度が十分高くないと速度は変わらないと考える。

B-06　正答　ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選び…

思考の糸口　反応速度を決めているのは「基質と結合している酵素の数」であることから考える。

解法

1. 基質が少ないと、基質を増やすほど複合体が増える。
2. 基質が十分多いと、すべての酵素が複合体になる。
3. それ以上は反応速度が増えない（飽和）。

選択肢の分析

イ	表のとおり反応速度は 60 に近づき、それ以上は大きくならない。 誤概念：飽和の見落とし
ウ	基質が増えても酵素は変性しない。頭打ちは酵素がすべて使われている（飽和）ためである。 誤概念：飽和と変性の混同
エ	最大反応速度は酵素の量に比例するので、酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍になる。 誤概念：最大反応速度と酵素量の関係の誤解

別解・別の確かめ方

- 酵素の量を変えた実験を想像し、頭打ちの高さが酵素の量で変わることから、原因が酵素の数にあると確かめる。

部分点のポイント

- 飽和の理由を酵素の数と結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 頭打ちの原因を変性と考える。

B-07　正答　イ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 80 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選び…

思考の糸口　反応速度を決めているのは「基質と結合している酵素の数」であることから考える。

解法

1. 基質が少ないと、基質を増やすほど複合体が増える。
2. 基質が十分多いと、すべての酵素が複合体になる。
3. それ以上は反応速度が増えない（飽和）。

選択肢の分析

ア	基質が増えても酵素は変性しない。頭打ちは酵素がすべて使われている（飽和）ためである。 誤概念：飽和と変性の混同
ウ	最大反応速度は酵素の量に比例するので、酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍になる。 誤概念：最大反応速度と酵素量の関係の誤解
エ	表のとおり反応速度は 80 に近づき、それ以上は大きくならない。 誤概念：飽和の見落とし

別解・別の確かめ方

- 酵素の量を変えた実験を想像し、頭打ちの高さが酵素の量で変わることから、原因が酵素の数にあると確かめる。

部分点のポイント

- 飽和の理由を酵素の数と結びつけている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 頭打ちの原因を変性と考える。

B-08　正答 60

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 40 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたと…

思考の糸口　反応速度は酵素–基質複合体の数に比例する。酵素が2倍なら複合体も2倍。

解法

1. 表より基質濃度 3 での反応速度は 30。
2. 酵素濃度を2倍にすると、同じ基質濃度での反応速度は2倍。
3. 60。

別解・別の確かめ方

- 最大反応速度は 80 になり、基質濃度と最大反応速度に対する割合の関係は変わらないと考えて 80×0.75＝60 としてもよい。

部分点のポイント

- 酵素濃度と反応速度の比例関係を使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- 基質濃度が十分高くないと速度は変わらないと考える。

B-09　正答 580 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 290 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。

思考の糸口　ATP 1分子あたりの K^+ の個数（2）に分子数をかける。

解法

1. K^+ は ATP 1分子で 2 個。
2. 2×290＝580。

別解・別の確かめ方

- Na^+ は 3×290＝870 個で、比が 3 : 2 であることを確かめる。

部分点のポイント

- ATP 1分子あたりの個数を正しく使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- K^+ を 3 個として計算する。

B-10 正答 640 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 320 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。

思考の糸口 ATP 1分子あたりの K^+ の個数（2）に分子数をかける。

解法

1. K^+ は ATP 1分子で 2 個。
2. 2×320＝640。

別解・別の確かめ方

- Na^+ は 3×320＝960 個で、比が 3：2 であることを確かめる。

部分点のポイント

- ATP 1分子あたりの個数を正しく使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- K^+ を 3 個として計算する。

B-11 正答 1170 個

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 390 分子が分解されたとき、細胞外へ運ばれる Na^+ は何個か。

思考の糸口 ATP 1分子あたりの個数に分子数をかける。

解法

1. Na^+ は ATP 1分子で 3 個。
2. 3×390＝1170。

別解・別の確かめ方

- K^+ は 2×390＝780 個で、Na^+：K^+＝3：2 になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- ATP 1分子あたりの個数を正しく使っている（2点）
- 正しい値（2点）

よくあるミス

- Na^+ と K^+ の個数（3と2）を逆にする。

B-12　正答　ア　フィードバック調節　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

酵素のはたらきの阻害や調節について考える。次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「一連の反応の最終産物が増えると、それが最初の段階の酵素に結合してはたらきを抑え、最終産物がつくられすぎないようにする。」

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するか（活性部位か、それ以外か）と、基質を増やしたときに回復するかの2点で判断する。

解法

1. 阻害物質（調節物質）の結合部位と、基質濃度を上げたときの結果を読み取る。
2. 当てはまるのは「フィードバック調節」。

選択肢の分析

イ	競争的阻害は、基質に似た物質が活性部位を奪い合う阻害で、基質濃度を高くすると影響が小さくなる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
ウ	非競争的阻害は、活性部位以外に結合する阻害で、最大反応速度が下がる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
エ	変性による失活は、熱などで立体構造が壊れてはたらきを失うことで、阻害物質は関係しない。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 基質濃度と反応速度のグラフをかき、曲線が最終的にどの高さに近づくかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結合部位・回復の有無を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 最大反応速度が下がるかどうかを確かめずに判断する。

B-13　正答　ア　変性による失活　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「高温で処理した酵素は、冷やして最適温度にもどしてもはたらきが回復しなかった。」

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するか（活性部位か、それ以外か）と、基質を増やしたときに回復するかの2点で判断する。

解法

1. 阻害物質（調節物質）の結合部位と、基質濃度を上げたときの結果を読み取る。
2. 当てはまるのは「変性による失活」。

選択肢の分析

イ	競争的阻害は、基質に似た物質が活性部位を奪い合う阻害で、基質濃度を高くすると影響が小さくなる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
ウ	非競争的阻害は、活性部位以外に結合する阻害で、最大反応速度が下がる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
エ	フィードバック調節は、最終産物が初めの段階の酵素を抑えて量を調節するしくみである。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 基質濃度と反応速度のグラフをかき、曲線が最終的にどの高さに近づくかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結合部位・回復の有無を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 最大反応速度が下がるかどうかを確かめずに判断する。

B-14　正答　ア　非競争的阻害　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「阻害物質が活性部位以外の部位に結合し、基質濃度をいくら高くしても最大反応速度は小さいままである。」

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するか（活性部位か、それ以外か）と、基質を増やしたときに回復するかの2点で判断する。

解法

1. 阻害物質（調節物質）の結合部位と、基質濃度を上げたときの結果を読み取る。
2. 当てはまるのは「非競争的阻害」。

選択肢の分析

イ	競争的阻害は、基質に似た物質が活性部位を奪い合う阻害で、基質濃度を高くすると影響が小さくなる。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
ウ	フィードバック調節は、最終産物が初めの段階の酵素を抑えて量を調節するしくみである。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同
エ	変性による失活は、熱などで立体構造が壊れてはたらきを失うことで、阻害物質は関係しない。 誤概念：阻害・調節のしくみの混同

別解・別の確かめ方

- 基質濃度と反応速度のグラフをかき、曲線が最終的にどの高さに近づくかを考えて確かめる。

部分点のポイント

- 結合部位・回復の有無を読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 最大反応速度が下がるかどうかを確かめずに判断する。

B-15　正答　イ　水が出て縮む　4点

概念理解　日常・他教科への応用

細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①外液が細胞内より濃いか薄いか（水が出るか入るか）、②細胞壁があるか、の2点で考える。

解法

1. 外液と細胞内の濃さを比べ、水の移動の向きを決める。
2. 動物細胞か植物細胞か（細胞壁の有無）を確認する。
3. 結果は「水が出て縮む」。

選択肢の分析

ア	破裂（赤血球では溶血）は、細胞壁のない動物細胞を低張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
ウ	形が変わらないのは、細胞内とほぼ同じ濃さ（等張）の溶液に入れたときである。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
エ	原形質分離は、細胞壁をもつ植物細胞を高張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同

別解・別の確かめ方

- 細胞を「水を通す袋」とみなし、外の溶液が濃ければ水が出ていく、薄ければ入ってくると図にして確かめる。

部分点のポイント

- 水の移動の向きを判断している（2点）
- 細胞壁の有無を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 溶質が細胞内に入ると考える。
- 植物細胞も破裂すると考える。

B-16　正答　ア　水が出て縮む　4点

概念理解　日常・他教科への応用

細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①外液が細胞内より濃いか薄いか（水が出るか入るか）、②細胞壁があるか、の2点で考える。

解法

1. 外液と細胞内の濃さを比べ、水の移動の向きを決める。
2. 動物細胞か植物細胞か（細胞壁の有無）を確認する。
3. 結果は「水が出て縮む」。

選択肢の分析

イ	細胞壁で破裂が防がれるのは植物細胞を低張液に入れたときで、動物細胞には細胞壁がない。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
ウ	破裂（赤血球では溶血）は、細胞壁のない動物細胞を低張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
エ	形が変わらないのは、細胞内とほぼ同じ濃さ（等張）の溶液に入れたときである。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同

別解・別の確かめ方

- 細胞を「水を通す袋」とみなし、外の溶液が濃ければ水が出ていく、薄ければ入ってくると図にして確かめる。

部分点のポイント

- 水の移動の向きを判断している（2点）
- 細胞壁の有無を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 溶質が細胞内に入ると考える。
- 植物細胞も破裂すると考える。

B-17　正答　ウ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）　4点

概念理解　日常・他教科への応用

細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。オオカナダモの葉の細胞を濃いスクロース水溶液に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　①外液が細胞内より濃いか薄いか（水が出るか入るか）、②細胞壁があるか、の2点で考える。

解法

1. 外液と細胞内の濃さを比べ、水の移動の向きを決める。
2. 動物細胞か植物細胞か（細胞壁の有無）を確認する。
3. 結果は「細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）」。

選択肢の分析

ア	破裂（赤血球では溶血）は、細胞壁のない動物細胞を低張液に入れたときに起こる。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
イ	細胞壁で破裂が防がれるのは植物細胞を低張液に入れたときで、動物細胞には細胞壁がない。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同
エ	形が変わらないのは、細胞内とほぼ同じ濃さ（等張）の溶液に入れたときである。 誤概念：浸透と細胞の種類（細胞壁の有無）の混同

別解・別の確かめ方

- 細胞を「水を通す袋」とみなし、外の溶液が濃ければ水が出ていく、薄ければ入ってくると図にして確かめる。

部分点のポイント

- 水の移動の向きを判断している（2点）
- 細胞壁の有無を考えている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 溶質が細胞内に入ると考える。
- 植物細胞も破裂すると考える。

B-18 正答 ウ　微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質

4点

概念理解

キネシンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 キネシンがどこに存在し、何と結合・相互作用するかを思い出す。

解法

1. キネシンの存在場所と結合相手を思い出す。
2. はたらきは「微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質」。

選択肢の分析

ア	これはヘモグロビンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
イ	これはコラーゲンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
エ	これはインスリンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- タンパク質を「酵素・運搬・防御・構造・調節・運動・通路・接着」に分類し、どれに入るかから判断する。

部分点のポイント

- はたらきを正しく思い出している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ヘモグロビンを酵素と考える。

B-19 正答 エ　ミオシン

4点

概念理解

タンパク質のはたらきについて、「アクチンフィラメントと相互作用して筋収縮を起こすモータータンパク質」タンパク質として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 はたらきのキーワード（酸素・筋収縮・抗原・ホルモン・水・微小管・接着・デンプン）から考える。

解法

1. はたらきのキーワードを確認する。
2. 当てはまるのはミオシン。

選択肢の分析

ア	アクアポリンは「細胞膜で水分子を選択的に通す通路」タンパク質である。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
イ	インスリンは「すい臓から分泌され、血糖濃度を低下させるホルモン」タンパク質である。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
ウ	アミラーゼは「デンプンを加水分解する酵素」タンパク質である。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢のタンパク質がどこではたらくか（血液・筋肉・細胞膜など）を思い出して消去する。

部分点のポイント

- キーワードを読み取っている（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ミオシンとキネシン（どちらもモータータンパク質）を混同する。

B-20 正答 ア　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質　4点

概念理解

コラーゲンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口 コラーゲンがどこに存在し、何と結合・相互作用するかを思い出す。

解法

1. コラーゲンの存在場所と結合相手を思い出す。
2. はたらきは「皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質」。

選択肢の分析

イ	これはアクアポリンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
ウ	これは抗体（免疫グロブリン）のはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同
エ	これはインスリンのはたらきである。 誤概念：タンパク質の種類とはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- タンパク質を「酵素・運搬・防御・構造・調節・運動・通路・接着」に分類し、どれに入るかから判断する。

部分点のポイント

- はたらきを正しく思い出している（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- ヘモグロビンを酵素と考える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

〔実験〕グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが…

思考の糸口　セロハン膜を通れるか（分子の大きさ）で内液と外液の中身を決め、煮沸の影響はタンパク質かどうかで考える。

解法

1. 内液：膜を通れない高分子＝酵素（タンパク質）。外液：膜を通った低分子＝補酵素。
2. 反応には酵素と補酵素の両方が必要。
3. 煮沸するとタンパク質の酵素は変性するが、補酵素は比較的熱に強い。
4. よって「外液だけを用いる」では、グルコースは分解されない。

別解・別の確かめ方

- 4通りの操作の結果を表にまとめ、どの2つを比べると「両方が必要」「補酵素は熱に強い」がわかるかを整理して確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 内液・外液の中身（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 内液と外液の中身を逆にする。
- 補酵素も熱で変性すると考える。

C-02 正答 結果：グルコースは分解されない。理由：外液には補酵素はあるが、セロハン膜を通れない高分子の酵素（タンパク質）がないから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分…

思考の糸口 セロハン膜を通れるか（分子の大きさ）で内液と外液の中身を決め、煮沸の影響はタンパク質かどうかで考える。

解法

1. 内液：膜を通れない高分子＝酵素（タンパク質）。外液：膜を通った低分子＝補酵素。
2. 反応には酵素と補酵素の両方が必要。
3. 煮沸するとタンパク質の酵素は変性するが、補酵素は比較的熱に強い。
4. よって「外液だけを用いる」では、グルコースは分解されない。

別解・別の確かめ方

- 4通りの操作の結果を表にまとめ、どの2つを比べると「両方が必要」「補酵素は熱に強い」がわかるかを整理して確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 内液・外液の中身（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 内液と外液の中身を逆にする。
- 補酵素も熱で変性すると考える。

C-03 正答 結果：グルコースは分解される。理由：酵素（内液）と補酵素（外液）がそろうから。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分…

思考の糸口 セロハン膜を通れるか（分子の大きさ）で内液と外液の中身を決め、煮沸の影響はタンパク質かどうかで考える。

解法

1. 内液：膜を通れない高分子＝酵素（タンパク質）。外液：膜を通った低分子＝補酵素。
2. 反応には酵素と補酵素の両方が必要。
3. 煮沸するとタンパク質の酵素は変性するが、補酵素は比較的熱に強い。
4. よって「内液と外液を混ぜる」では、グルコースは分解される。

別解・別の確かめ方

- 4通りの操作の結果を表にまとめ、どの2つを比べると「両方が必要」「補酵素は熱に強い」がわかるかを整理して確かめる。

部分点のポイント

- 結果（3点）
- 内液・外液の中身（3点）
- 理由（2点）

よくあるミス

- 内液と外液の中身を逆にする。
- 補酵素も熱で変性すると考える。

C-04 正答 6 通り（同じものを含む順列：4!÷(2!×2!)＝6） 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

ロイシン 2 個、グリシン 2 個の合計 4 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答え…

思考の糸口 区別できない同じアミノ酸を含む並べ方なので、n! を同じものの個数の階乗で割る。

解法

1. すべてを区別すると 4! 通り。
2. 同じアミノ酸どうしの入れかえ（2!×2!）で同じ配列になるので割る。
3. 4!÷(2!×2!)＝6 通り。

別解・別の確かめ方

- 4 か所の位置から、各アミノ酸の位置を順に組合せ（C）で選ぶ方法でも同じ 6 通りが得られる。

部分点のポイント

- 考え方（3点）
- 式（3点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 同じアミノ酸を区別して n! 通りとする。

C-05　正答　10 通り（同じものを含む順列：5!÷(3!×2!)＝10）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

システイン 3 個、グリシン 2 個の合計 5 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答…

思考の糸口　区別できない同じアミノ酸を含む並べ方なので、n! を同じものの個数の階乗で割る。

解法

1. すべてを区別すると 5! 通り。
2. 同じアミノ酸どうしの入れかえ（3!×2!）で同じ配列になるので割る。
3. 5!÷(3!×2!)＝10 通り。

別解・別の確かめ方

- 5 か所の位置から、各アミノ酸の位置を順に組合せ（C）で選ぶ方法でも同じ 10 通りが得られる。

部分点のポイント

- 考え方（3点）
- 式（3点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 同じアミノ酸を区別して n! 通りとする。

C-06　正答　60 通り（同じものを含む順列：6!÷(1!×2!×3!)＝60）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

セリン 1 個、リシン 2 個、システイン 3 個の合計 6 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考…

思考の糸口　区別できない同じアミノ酸を含む並べ方なので、n! を同じものの個数の階乗で割る。

解法

1. すべてを区別すると 6! 通り。
2. 同じアミノ酸どうしの入れかえ（1!×2!×3!）で同じ配列になるので割る。
3. 6!÷(1!×2!×3!)＝60 通り。

別解・別の確かめ方

- 6 か所の位置から、各アミノ酸の位置を順に組合せ（C）で選ぶ方法でも同じ 60 通りが得られる。

部分点のポイント

- 考え方（3点）
- 式（3点）
- 値（2点）

よくあるミス

- 同じアミノ酸を区別して n! 通りとする。

C-07　正答　競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度になる。これは、阻害物質が活性部位を基質と奪い合っており、基質が多いと活性部位を基質が占めるためである。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 10 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。 X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちら…

思考の糸口　基質濃度が十分に高い行で、X ありの反応速度が X なしに近づくか（競争的）、低いままか（非競争的）を比べる。

解法

1. 基質濃度が低い行と高い行で、X あり／X なしの比を計算する。
2. 基質濃度 100 で X ありが 48.1 となり、X なしの 49.5 に近づいている（基質濃度 1 では 10.0 と 25.0 で大きな差がある）。
3. 比が基質濃度とともに 1 に近づく → 競争的阻害。
4. 阻害物質の結合部位（活性部位かそれ以外か）と結びつけて説明する。

別解・別の確かめ方

- 表の値を方眼紙にプロットし、2本の曲線が右側で同じ高さに近づくかどうかを見て判断してもよい。

部分点のポイント

- 種類の判断（2点）
- 数値の根拠（3点）
- しくみの説明（3点）

よくあるミス

- 基質濃度が低い行だけを見て判断する。
- 反応速度が下がっていれば非競争的阻害と決めつける。

C-08

正答 競争的阻害。基質濃度が低いときは阻害物質を加えると反応速度が大きく低下するが、基質濃度を十分に高くすると阻害物質がないときとほぼ同じ反応速度になる。これは、阻害物質が活性部位を基質と奪い合っており、基質が多いと活性部位を基質が占めるためである。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 2 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。 X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちらと…

思考の糸口 基質濃度が十分に高い行で、X ありの反応速度が X なしに近づくか（競争的）、低いままか（非競争的）を比べる。

解法

1. 基質濃度が低い行と高い行で、X あり／X なしの比を計算する。
2. 基質濃度 200 で X ありが 48.1 となり、X なしの 49.5 に近づいている（基質濃度 2 では 10.0 と 25.0 で大きな差がある）。
3. 比が基質濃度とともに 1 に近づく → 競争的阻害。
4. 阻害物質の結合部位（活性部位かそれ以外か）と結びつけて説明する。

別解・別の確かめ方

- 表の値を方眼紙にプロットし、2本の曲線が右側で同じ高さに近づくかどうかを見て判断してもよい。

部分点のポイント

- 種類の判断（2点）
- 数値の根拠（3点）
- しくみの説明（3点）

よくあるミス

- 基質濃度が低い行だけを見て判断する。
- 反応速度が下がっていれば非競争的阻害と決めつける。

C-09　正答　ペプシンの最適 pH は 2 付近の強い酸性であり、胃の中はこの条件に合う。小腸ではすい液などによって中性〜弱アルカリ性になるため、ペプシンの立体構造が変化して活性部位が基質と結合しにくくなり、はたらきが低下する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

胃液に含まれるペプシンは胃の中ではよくはたらくが、内容物が小腸に送られるとはたらきにくくなる。その理由を説明しなさい。

思考の糸口　「構造 → はたらき」の順で考える。何の構造がどう変わる（どうなっている）から、はたらきがどうなるのかを1文ずつ書く。

解法

1. 問われている現象（活性の変化・通りやすさなど）を確認する。
2. その現象にかかわる構造（配列・立体構造・活性部位・膜の疎水性）を挙げる。
3. 構造の変化や性質から、現象の理由を説明する。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（試薬を除かない・低温・別の物質など）を考え、結果がどう変わるかを比べて説明の正しさを確かめる。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 構造と結びつけた理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結論だけを書いて理由を書かない。
- 「熱で酵素がこわれる」のように、何が変化するのかをあいまいにする。

C-10　正答　脂質二重層の内部はリン脂質の疎水性の部分でできているため、小さく電荷をもたない酸素や二酸化炭素は通れるが、電荷をもち水和したイオンは通りにくい。イオンは、膜を貫くタンパク質であるチャネル（受動輸送）や、**ATP** を使うポンプ（能動輸送）を通って移動する。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

酸素や二酸化炭素は細胞膜の脂質二重層を通りやすいが、Na^+ や K^+ などのイオンは通りにくい。その理由を膜の構造から説明し、イオンがどのようにして細胞膜を通過するかも述べなさい。化学で学んだ結合や分子の性質も用いて答え…

思考の糸口　「構造 → はたらき」の順で考える。何の構造がどう変わる（どうなっている）から、はたらきがどうなるのかを1文ずつ書く。

解法

1. 問われている現象（活性の変化・通りやすさなど）を確認する。
2. その現象にかかわる構造（配列・立体構造・活性部位・膜の疎水性）を挙げる。
3. 構造の変化や性質から、現象の理由を説明する。

別解・別の確かめ方

- 反対の条件（試薬を除かない・低温・別の物質など）を考え、結果がどう変わるかを比べて説明の正しさを確かめる。

部分点のポイント

- 結論（3点）
- 構造と結びつけた理由（4点）
- 用語（1点）

よくあるミス

- 結論だけを書いて理由を書かない。
- 「熱で酵素がこわれる」のように、何が変化するのかをあいまいにする。

D　典型誤答訂正

D-01　正答 **25042**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

平均分子量 110 のアミノ酸 272 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。［ある生徒の解答］ アミノ酸 272 個なので水も 272 分子とれる。110×272－18×272＝2…

思考の糸口　鎖状か環状かを確認し、結合の数を先に求める。

解法

1. 結合は 272－1＝271 個。
2. 29920－18×271＝25042。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：とれる水の分子数を n 個とした部分
なぜ誤りやすいか：「アミノ酸1個につき水1分子」と覚えてしまい、鎖状では結合が1つ少ないことを確認していない。
正しい解答：鎖状なのでペプチド結合は 271 個、水も 271 分子。110×272－18×271＝25042

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら水 1 分子、という小さい例で規則を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水を n 分子とする。

D-02　正答　13818　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

平均分子量 110 のアミノ酸 150 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。［ある生徒の解答］ アミノ酸 150 個なので水も 150 分子とれる。110×150－18×150＝1…

思考の糸口　鎖状か環状かを確認し、結合の数を先に求める。

解法

1. 結合は 150－1＝149 個。
2. 16500－18×149＝13818。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：とれる水の分子数を n 個とした部分

なぜ誤りやすいか：「アミノ酸1個につき水1分子」と覚えてしまい、鎖状では結合が1つ少ないことを確認していない。

正しい解答：鎖状なのでペプチド結合は 149 個、水も 149 分子。110×150－18×149＝13818

別解・別の確かめ方

- アミノ酸 2 個なら水 1 分子、という小さい例で規則を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水を n 分子とする。

D-03　正答 3228　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

平均分子量 125 のアミノ酸 30 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。［ある生徒の解答］ ペプチド結合で水ができるので、125×30＋18×29＝4272 上の解答の誤りを指摘…

思考の糸口　反応式（アミノ酸 n 個 → ポリペプチド＋水 (n−1) 個）を書いて質量の出入りを確かめる。

解法

1. アミノ酸の合計 3750。
2. とれた水 18×29＝522 を引いて 3228。

> **誤答分析（概念の誤解）**
> 誤りの箇所：水の分子量を足した部分
> なぜ誤りやすいか：「結合で水ができる」という言葉から、水がポリペプチドに加わると誤解している。
> 正しい解答：脱水縮合では水がとれて外へ出るので引く。125×30－18×29＝3228

別解・別の確かめ方

- 答えがアミノ酸の分子量の合計より小さくなっているかを確かめる（水が抜けるので小さくなるはず）。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水の分子量を足してしまう。

D-04　正答　およそ 40

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素反応の最大反応速度は 40（相対値）であった。競争的阻害物質を一定量加えたうえで、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はおよそいくらになるか。［ある生徒の解答］ 阻害物質があると酵素の一部がはたらかなくなるの…

思考の糸口　阻害物質がどこに結合するかを先に確認する。

解法

1. 競争的阻害は活性部位の奪い合い。
2. 基質が圧倒的に多いと、基質が活性部位を占める。
3. よって最大反応速度はおよそ 40。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：競争的阻害でも最大反応速度が下がるとした部分

なぜ誤りやすいか：非競争的阻害の性質（最大反応速度の低下）と競争的阻害を区別していない。

正しい解答：競争的阻害物質は基質と活性部位を奪い合うだけなので、基質濃度が十分高いと活性部位はほぼ基質で占められ、反応速度はおよそ 40 にもどる

別解・別の確かめ方

- グラフをかき、競争的阻害の曲線が右端で阻害なしの曲線に近づくことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 阻害があればいつも最大速度が下がると考える。

D-05　正答 60

6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

ある酵素反応の最大反応速度は 30（相対値）であった。温度などの条件を変えずに酵素濃度を2倍にし、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はいくらになるか。［ある生徒の解答］ 基質濃度が十分に高いと反応速度は最大で一定に…

思考の糸口 飽和の原因（酵素が足りない）を言葉にしてから考える。

解法

1. 基質が十分多いとき、すべての酵素が複合体をつくる。
2. 酵素が2倍なら複合体も2倍。
3. 30×2＝60。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：最大反応速度が酵素の量によらないとした部分

なぜ誤りやすいか：「頭打ち＝それ以上増えない」と覚え、頭打ちの高さが酵素の量で決まることを考えていない。

正しい解答：最大反応速度はすべての酵素が基質と結合しているときの速度で、酵素の量に比例する。酵素2倍で 60

別解・別の確かめ方

- レジ係を2倍に増やせば、客が十分に多いときの処理数も2倍になる、というたとえで確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 酵素を増やしても最大速度は変わらないと考える。

D-06　正答　Na^+ 780 個、K^+ 520 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ナトリウムポンプが ATP 260 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。

［ある生徒の解答］ Na^+ は 2×260＝520 個、K^+ は 3×260＝780 個 上…

思考の糸口　「ナトリウム（Na）はポンプの名前にもなっていて多い方の 3」と結びつけて覚える。

解法

1. Na^+：3×260＝780。
2. K^+：2×260＝520。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：ATP 1分子あたりの Na^+ と K^+ の数を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：3 と 2 という数だけを覚え、どちらのイオンに対応するかを確認していない。

正しい解答：ATP 1分子で Na^+ 3個を外へ、K^+ 2個を内へ運ぶ。Na^+ 780 個、K^+ 520 個

別解・別の確かめ方

- 1回の輸送で正電荷が1個分外へ出る（3−2＝1）ことと合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 3と2を逆にする。

D-07　正答　Na^+ 420 個、K^+ 280 個　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ナトリウムポンプが ATP 140 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。

［ある生徒の解答］ Na^+ は 2×140＝280 個、K^+ は 3×140＝420 個 上…

思考の糸口　「ナトリウム（Na）はポンプの名前にもなっていて多い方の 3」と結びつけて覚える。

解法

1. Na^+：3×140＝420。
2. K^+：2×140＝280。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：ATP 1分子あたりの Na^+ と K^+ の数を逆にした部分

なぜ誤りやすいか：3 と 2 という数だけを覚え、どちらのイオンに対応するかを確認していない。

正しい解答：ATP 1分子で Na^+ 3個を外へ、K^+ 2個を内へ運ぶ。Na^+ 420 個、K^+ 280 個

別解・別の確かめ方

- 1回の輸送で正電荷が1個分外へ出る（3−2＝1）ことと合っているか確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 3と2を逆にする。

D-08　正答　能動輸送は **ATP** のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうのは受動輸送である。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

能動輸送について説明しなさい。［ある生徒の解答］能動輸送は、濃度の低い側から高い側へ物質が自然に移動する輸送で、エネルギーを必要としない。上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・向き・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「自然に移動する」「エネルギーを必要としない」の部分。
3. 正しくは：能動輸送は ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうのは受動輸送である。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「自然に移動する」「エネルギーを必要としない」の部分

なぜ誤りやすいか：向き（勾配に逆らう）は覚えていても、そのためにエネルギーが必要なことを結びつけていない。

正しい解答：能動輸送は ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって（低い側から高い側へ）物質を運ぶ輸送である。エネルギーを使わず濃度勾配にしたがうのは受動輸送である。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（タンパク質の構造、反応速度のグラフ、細胞膜の模式図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 向き（勾配に逆らう）は覚えていても、そのためにエネルギーが必要なことを結びつけていない。

D-09 正答 補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

補酵素の性質について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語・向き・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分。
3. 正しくは：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分
なぜ誤りやすいか：「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。
正しい解答：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（タンパク質の構造、反応速度のグラフ、細胞膜の模式図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。

D-10　正答　補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。補酵素の性質について説明しなさい。［ある生徒の解答］ 補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語・向き・条件・結果などの要素に分けて、それぞれが事実に合っているかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分。
3. 正しくは：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「補酵素はタンパク質なので煮沸すると変性する」の部分

なぜ誤りやすいか：「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。

正しい解答：補酵素は比較的低分子の有機物で、タンパク質ではない。熱に比較的強く、煮沸してもはたらきを失いにくい。透析でセロハン膜を通ることからも低分子であるとわかる。

別解・別の確かめ方

- 教科書の図（タンパク質の構造、反応速度のグラフ、細胞膜の模式図）に当てはめて、誤答の内容と矛盾する点を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「酵素の仲間＝タンパク質」と考え、補酵素の分子の大きさや性質を確認していない。

HS-BIO-U01-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））